דף עבודה — פרק 11: מערכת שתי משוואות

פתרון בשיטת ההצבה ובשיטת החיבור/חיסור, ובדיקה בשתי המשוואות

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

פתרון מערכת הוא זוג (x,y) שמקיים את שתי המשוואות יחד. בהצבה מבטאים משתנה אחד באמצעות השני; בחיבור/חיסור מבטלים משתנה על ידי חיבור או חיסור המשוואות (לפעמים אחרי הכפלה במספר מתאים). תמיד בודקים בשתי המשוואות המקוריות.

שאלה 1 — פתרון בהצבה קל

פתרו:

א. $\begin{cases} y=x+4 \\ x+y=20 \end{cases}$ ← _____

ב. $\begin{cases} y=x-2 \\ x+y=18 \end{cases}$ ← _____

שאלה 2 — חיבור ישיר קל

פתרו:

א. $\begin{cases} x+y=14 \\ x-y=2 \end{cases}$ ← _____

ב. $\begin{cases} x+y=20 \\ x-y=8 \end{cases}$ ← _____

שאלה 3 — חיסור בין המשוואות בינוני

פתרו:

א. $\begin{cases} 3x+y=19 \\ x+y=9 \end{cases}$ ← _____

ב. $\begin{cases} 2x+y=17 \\ x+y=10 \end{cases}$ ← _____

שאלה 4 — שני מספרים בינוני

סכום שני מספרים הוא 20, וההפרש ביניהם 4. מצאו אותם.

שאלה 5 — עטים ומחברות בינוני

יעל קנתה 2 עטים ומחברת אחת ב-20 ₪. דנה קנתה עט אחד ומחברת אחת ב-13 ₪. מחיר עט x, מחיר מחברת y — מצאו את המחירים.

שאלה 6 — הגיל של אביגיל ואחיה בינוני

גילה של אביגיל גדול פי 2 מגיל אחיה, וסכום גילם 27. מה גיל כל אחד?

שאלה 7 — בדיקת פתרון בינוני

בדקו אם $x=6, y=5$ הוא פתרון של המערכת: $\begin{cases} x+y=11 \\ 2x-y=7 \end{cases}$.

שאלה 8 — אתגר: הכפלה לפני חיסור מאתגר

פתרו: $\begin{cases} 2x+y=16 \\ x+2y=17 \end{cases}$

שאלה 9 — אתגר: עוד הכפלה מאתגר

פתרו: $\begin{cases} 3x+2y=16 \\ x+y=7 \end{cases}$

שאלה 10 — אתגר: מטבעות בקופה מאתגר

בקופה יש מטבעות של 2 ₪ ו-5 ₪ בלבד, יחד 14 מטבעות בשווי כולל של 43 ₪. כמה מטבעות מכל סוג?

שאלה 11 — אתגר: כרטיסים למשפחה מאתגר

משפחה קנתה 3 כרטיסי מבוגר ו-2 כרטיסי ילד ב-152 ₪. משפחה אחרת קנתה כרטיס מבוגר אחד וכרטיס ילד אחד ב-54 ₪. מצאו את מחירי הכרטיסים.

שאלה 12 — אתגר: הצבה מורכבת מאתגר

פתרו: $\begin{cases} y=3x-1 \\ 2x+y=19 \end{cases}$

שאלה 13 — אתגר: הכפלה לפני חיסור מאתגר

פתרו: $\begin{cases} 2x+y=11 \\ 3x+2y=18 \end{cases}$

שאלה 14 — אתגר: חיבור מבטל מאתגר

פתרו: $\begin{cases} 5x-2y=16 \\ x+2y=8 \end{cases}$

שאלה 15 — אתגר: פירות בשוק מאתגר

לירן קנתה 4 תפוחים ו-3 אגסים ב-18 ₪; נועם קנה 2 תפוחים ו-3 אגסים ב-12 ₪. מצאו את מחיר התפוח והאגס.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 11: מערכת שתי משוואות

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $x=8, y=12$ ב. $x=10, y=8$

שאלה 2. א. $x=8, y=6$ ב. $x=14, y=6$

שאלה 3. א. $x=5, y=4$ ב. $x=7, y=3$

שאלה 4. $\begin{cases} x+y=20 \\ x-y=4 \end{cases}$ ⟵ $x=12, y=8$

שאלה 5. $\begin{cases} 2x+y=20 \\ x+y=13 \end{cases}$ ⟵ עט 7 ₪, מחברת 6 ₪

שאלה 6. $\begin{cases} x+y=27 \\ y=2x \end{cases}$ ⟵ האח בן 9, אביגיל בת 18

שאלה 7. כן: $6+5=11$ ✓ וגם $2\times6-5=7$ ✓

שאלה 8. $x=5, y=6$

שאלה 9. $x=2, y=5$

שאלה 10. 9 מטבעות של 2 ₪, ו-5 מטבעות של 5 ₪

שאלה 11. כרטיס מבוגר 44 ₪, כרטיס ילד 10 ₪

שאלה 12. $x=4, y=11$

שאלה 13. $x=4, y=3$

שאלה 14. $x=4, y=2$

שאלה 15. תפוח 3 ₪, אגס 2 ₪ ($\begin{cases} 4x+3y=18 \\ 2x+3y=12 \end{cases}$)

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא